**UNIBALSAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BALSAS**

**CARINNE DA SILVA BORGES**

**ROGÉRIO MOTA DE MELO**

**JÚLIO CESAR LIMA DOS REIS**

**JOÃO PEDRO STRASSER SANTOS**

# PROJETO DE SOLUÇÃO WEB PARA A ONG ANJOS DE PATAS

Documento Técnico do Projeto - Versão 3.0

Balsas - MA
2026

**CARINNE DA SILVA BORGES**

**ROGÉRIO MOTA DE MELO**

**JÚLIO CESAR LIMA DOS REIS**

**JOÃO PEDRO STRASSER SANTOS**

# PROJETO DE SOLUÇÃO WEB PARA A ONG ANJOS DE PATAS

Documento técnico do projeto apresentado à disciplina de Programação para Web, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário UNIBALSAS, como requisito parcial de avaliação da disciplina.

Professor: Marcos David Souza Ramos.

Balsas - MA
2026

## 1 INTRODUÇÃO

Este documento técnico apresenta a evolução do sistema web desenvolvido no âmbito da disciplina de Programação para Web, em parceria com a Sociedade Protetora dos Animais Anjos de Patas, sediada no município de Balsas - MA. A primeira etapa do projeto concentrou-se no diagnóstico da realidade institucional, no levantamento das necessidades da organização e no planejamento de uma solução tecnológica voltada à centralização e ao gerenciamento das informações relacionadas aos animais atendidos pela instituição.

Nesta segunda etapa, o projeto avança para a implementação da solução proposta. O trabalho passa a reunir não apenas o planejamento inicial, mas também as funcionalidades já desenvolvidas, a integração entre as camadas da aplicação e as decisões tomadas durante o desenvolvimento. São apresentados, ainda, registros da interface em funcionamento e da adaptação da página pública para diferentes tamanhos de tela. As funcionalidades administrativas previstas nos requisitos continuam sendo desenvolvidas de acordo com o cronograma do projeto.

## 2 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

| INTEGRANTE | FUNÇÃO |
|---|---|
| **Carinne da Silva Borges** | Desenvolvedor Front-end / UI/UX |
| **João Pedro Strasser Santos** | Analista de Requisitos / QA |
| **Júlio César Lima dos Reis** | Banco de Dados / Back-end |
| **Rogério Mota de Melo** | Desenvolvedor Back-end |

## 3 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

A Sociedade Protetora dos Animais Anjos de Patas é uma organização não governamental sem fins lucrativos, de caráter assistencial, cultural e beneficente, que atua na defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida dos animais e do meio ambiente. Entre suas atividades estão o atendimento e o resgate de animais em condição de rua, maus-tratos ou abandono, além de ações de conscientização da comunidade sobre a causa animal e ambiental.

De acordo com as informações fornecidas para este projeto, atualmente a ONG mantém 37 cães adultos e 23 gatos, totalizando 60 animais sob seus cuidados. No período de maio e junho de 2026, foram resgatados três cães, sendo uma fêmea e dois machos, e dois gatos, totalizando cinco novos resgates. No mesmo período, dois cães adultos, um macho e uma fêmea, conseguiram um novo lar.

A apresentação institucional de maio e junho também registra limpeza da sede, manutenção das baias, continuidade dos cuidados com animais anteriormente resgatados e vacinação.

Entre os objetivos declarados pela instituição para 2026 estão ampliar as receitas provenientes de doações, ajudar um número maior de animais, aumentar as adoções e alcançar novamente um número expressivo de castrações.

## 4 EVIDÊNCIAS LEVANTADAS

| EVIDÊNCIA | EXECUÇÃO ATUAL | IMPACTO |
|---|---|---|
| **Informações de animais armazenadas em diferentes locais** | Dados sobre os animais são registrados em planilhas, conversas no WhatsApp e/ou anotações | Dificulta localizar rapidamente informações e manter os dados atualizados |
| **Ausência de histórico centralizado por animal** | Informações sobre resgate, vacinação, tratamento e adoção são registradas separadamente | Torna mais difícil acompanhar todo o histórico de um animal |
| **Controle manual dos animais disponíveis para adoção** | Quando um animal é adotado, a informação precisa ser atualizada nos meios utilizados pela ONG | Exige conferência e atualização em diferentes locais |
| **Dificuldade para obter indicadores** | Para saber quantos animais foram resgatados, adotados ou permanecem na ONG, os responsáveis precisam reunir informações manualmente | Demanda tempo para produzir relatórios e acompanhar os resultados da instituição |

## 5 JUSTIFICATIVA SOCIAL DA SOLUÇÃO

A atuação da ONG Anjos de Patas possui relevante impacto social, uma vez que envolve o resgate, acolhimento, tratamento, proteção e encaminhamento de animais para adoção. Atualmente, a instituição mantém dezenas de animais sob seus cuidados e realiza continuamente atividades relacionadas a resgates, vacinação, tratamentos e adoções.

Diante desse cenário, a descentralização das informações e a ausência de um histórico centralizado dos animais dificultam a organização, a atualização e a consulta dos dados pela equipe da ONG. Informações relacionadas ao resgate, condições de saúde, vacinação, tratamentos e situação de adoção precisam ser acompanhadas ao longo de toda a permanência do animal sob responsabilidade da instituição.

A proposta de desenvolvimento de um sistema web justifica-se, portanto, pela necessidade de centralizar essas informações em uma única plataforma, permitindo o registro e a consulta do histórico individual de cada animal de maneira organizada e acessível. A solução poderá facilitar o acompanhamento dos animais, reduzir a dependência de registros dispersos e tornar mais eficiente a atualização das informações utilizadas nas atividades da instituição.

Além de contribuir para a organização interna da ONG, a solução possui relevância social por apoiar uma instituição cujo objetivo é ampliar o atendimento aos animais e aumentar o número de adoções.

## 6 PÚBLICO-ALVO E PERSONAS

O sistema web será destinado principalmente aos responsáveis e voluntários da ONG Anjos de Patas que participam do registro, acompanhamento e atualização das informações relacionadas aos animais atendidos pela instituição. A solução permitirá que esses usuários mantenham centralizados os dados referentes aos animais, resgates, condições de saúde, vacinação, tratamentos e adoções.

Como público externo, o sistema poderá atender pessoas interessadas em adoção, permitindo a consulta dos animais que estejam disponíveis para receber um novo lar. Essa funcionalidade contribui para um dos objetivos apresentados pela própria instituição, que é ampliar o número de adoções realizadas.

### 6.1 Persona 1 - Usuário Interno - Responsável/Voluntário da ONG

| | |
|---|---|
| **PERSONA** | Usuário Interno - Responsável/Voluntário da ONG |
| **OBJETIVO** | Manter organizadas e atualizadas as informações dos animais atendidos pela ONG; consultar rapidamente o histórico de cada animal; acompanhar vacinação, |

| | |
|---|---|
| | tratamentos e situação de adoção; e registrar novos resgates. |
| **DIFICULDADE** | Informações distribuídas em diferentes meios de registro, dificuldade para localizar o histórico completo de determinado animal e necessidade de conferir diferentes fontes para atualizar ou consultar informações. |
| **NECESSIDADE** | Possuir uma plataforma centralizada e de fácil utilização para registrar e consultar as informações dos animais. |

### 6.2 Persona 2 - Pessoa interessada em adoção

| | |
|---|---|
| **PERSONA** | Pessoa interessada em adoção. |
| **OBJETIVO** | Conhecer os animais disponíveis para adoção, visualizar suas principais características e obter informações para entrar em contato com a ONG. |
| **DIFICULDADE** | Necessidade de procurar publicações ou entrar em contato com a instituição para descobrir quais animais estão disponíveis naquele momento. |
| **NECESSIDADE** | Consultar, de forma simples e atualizada, os animais disponíveis para adoção. |

## 7 REQUISITOS FUNCIONAIS

| CÓDIGO | REQUISITO |
|---|---|
| **RF01** | O sistema deverá permitir o login dos usuários autorizados da ONG. |
| **RF02** | O sistema deverá permitir cadastrar um novo animal. |
| **RF03** | O sistema deverá permitir editar as informações cadastradas de um animal. |
| **RF04** | O sistema deverá permitir consultar a lista de animais cadastrados. |
| **RF05** | O sistema deverá permitir pesquisar um animal cadastrado. |

| | |
|---|---|
| **RF06** | O sistema deverá permitir registrar informações referentes ao resgate do animal. |
| **RF07** | O sistema deverá permitir registrar informações relacionadas à saúde do animal. |
| **RF08** | O sistema deverá permitir registrar as vacinas recebidas pelo animal. |
| **RF09** | O sistema deverá permitir registrar tratamentos realizados. |
| **RF10** | O sistema deverá permitir consultar o histórico individual de cada animal. |
| **RF11** | O sistema deverá permitir definir a situação do animal, como em tratamento, disponível para adoção ou adotado. |
| **RF12** | O sistema deverá permitir disponibilizar animais para adoção. |
| **RF13** | O sistema deverá permitir consultar os animais disponíveis para adoção. |
| **RF14** | O sistema deverá permitir registrar uma adoção. |
| **RF15** | Ao registrar uma adoção, o sistema deverá atualizar a situação do animal para adotado. |
| **RF16** | O sistema deverá manter o histórico do animal mesmo após sua adoção. |

## 8 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

| CÓDIGO | REQUISITO |
|---|---|
| **RNF01** | O sistema deverá possuir interface web responsiva, adaptando-se a computadores, tablets e smartphones. |
| **RNF02** | O acesso às funcionalidades administrativas deverá exigir autenticação. |
| **RNF03** | Apenas usuários autorizados deverão poder cadastrar, editar ou alterar informações dos animais. |
| **RNF04** | Os dados cadastrados deverão ser armazenados de forma persistente em banco de dados. |
| **RNF05** | A interface deverá apresentar navegação simples e intuitiva. |
| **RNF06** | O sistema deverá apresentar mensagens de confirmação ou erro após operações de cadastro e atualização. |
| **RNF07** | Campos obrigatórios deverão ser validados antes do envio das informações. |

| | |
|---|---|
| **RNF08** | As informações deverão ser apresentadas de maneira legível em diferentes tamanhos de tela. |

## 9 ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema utiliza uma arquitetura web composta por três elementos principais: interface da aplicação (front-end), camada de aplicação (back-end) e banco de dados. Essa organização separa a apresentação das informações, o processamento das regras da aplicação e o armazenamento dos dados. A comunicação entre o front-end e o back-end ocorre por meio de uma API, que recebe as requisições da interface e realiza as operações necessárias junto aos serviços e ao banco de dados.

### 9.1 FRONT-END

O front-end é responsável pela interface utilizada pelos usuários da aplicação. Sua implementação utiliza HTML5, CSS3 e JavaScript e contempla uma área pública e uma área administrativa.

A área pública apresenta informações institucionais da ONG, os animais disponíveis para adoção, filtros para auxiliar a consulta e acesso ao assistente de adoção. A área administrativa exige autenticação e reúne as interfaces destinadas ao gerenciamento das informações da instituição. Entre as telas já implementadas estão a página inicial, a tela de login, o dashboard administrativo e a página de perfil do usuário. As demais interfaces previstas nos requisitos continuam em desenvolvimento.

### 9.2 BACK-END

O back-end é responsável pelo processamento das regras da aplicação e pela comunicação entre o front-end, os serviços utilizados e o banco de dados. Sua implementação utiliza Node.js e Express para disponibilizar os endpoints da API.

Entre as funcionalidades já estruturadas no back-end estão autenticação, validação de dados, controle de acesso às rotas protegidas, consulta e gerenciamento das informações dos animais, registros relacionados a resgates, saúde, vacinação, tratamentos, adotantes e adoções, além das funcionalidades utilizadas pelo dashboard e pelo assistente de adoção.

### 9.3 BANCO DE DADOS

O armazenamento das informações da aplicação é realizado em banco de dados PostgreSQL por meio do Supabase. A estrutura contempla dados relacionados aos animais, adotantes, adoções, resgates, registros de saúde, vacinas, tratamentos e perfis dos usuários autorizados.

A autenticação das contas administrativas é realizada por meio do Supabase Auth. Os dados complementares utilizados pela aplicação, como nome, perfil de acesso e situação do usuário, são mantidos separadamente na estrutura de perfis da aplicação. Essa organização mantém os dados do projeto centralizados e prepara a aplicação para o acompanhamento do histórico de cada animal.

## 10 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

As tecnologias inicialmente previstas foram mantidas e, durante a implementação, outras ferramentas passaram a fazer parte da solução. A tabela a seguir resume as principais tecnologias utilizadas no projeto e a finalidade de cada uma.

| TECNOLOGIA | UTILIZAÇÃO |
|---|---|
| **Figma** | Criação dos wireframes e protótipos das interfaces. |
| **HTML5** | Estrutura das páginas da aplicação web. |
| **CSS3** | Estilização das interfaces e adaptação para diferentes tamanhos de tela. |
| **JavaScript** | Interações da interface e comunicação com os serviços do back-end. |
| **Node.js** | Ambiente de execução do back-end da aplicação. |
| **Express** | Construção da API e definição das rotas da aplicação. |
| **PostgreSQL / Supabase** | Armazenamento e gerenciamento dos dados da aplicação. |
| **Supabase Auth** | Autenticação e gerenciamento das sessões dos usuários da área administrativa. |
| **Google Gemini** | Recurso de inteligência artificial utilizado pelo assistente de adoção. |
| **Git e GitHub** | Controle de versões, hospedagem do repositório e |

| | |
|---|---|
| | colaboração da equipe. |
| **Visual Studio Code** | Ambiente utilizado para desenvolvimento e manutenção do código-fonte. |

## 11 CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

| ETAPA | PERÍODO | ATIVIDADE |
|---|---|---|
| **LEVANTAMENTO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA** | AGOSTO/2026 | Reunião com a ONG e diagnóstico do problema |
| **LEVANTAMENTO DE REQUISITOS** | AGOSTO/2026 | Definição dos requisitos funcionais e não funcionais e personas |
| **PLANEJAMENTO E ARQUITETURA** | AGOSTO/2026 | Definição de arquitetura e tecnologias a serem utilizadas inicialmente no projeto |
| **PROTOTIPAÇÃO** | AGOSTO/2026 | Desenvolvimento de wireframes e protótipos das principais telas do sistema utilizando o Figma |
| **MODELAGEM DO BANCO DE DADOS** | SETEMBRO/2026 | Definição das tabelas, campos, relacionamentos e estrutura do banco de dados |
| **DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO** | OUTUBRO E NOVEMBRO/2026 | Implementação das páginas do sistema e integração com o Supabase |
| **INTEGRAÇÃO E TESTES** | OUTUBRO E NOVEMBRO/2026 | Integração das funcionalidades, testes e correção de possíveis erros/bugs |
| **VALIDAÇÃO E AJUSTES FINAIS** | 19/11 A 24/11/2026 | Revisão da documentação técnica, inclusão dos protótipos, links e informações finais |
| **ENTREGA FINAL** | 28/11/2026 | Entrega do sistema e da documentação final do projeto |

## 12 WIREFRAMES E PROTÓTIPOS

Os protótipos elaborados na etapa inicial foram mantidos neste documento para registrar a proposta visual que orientou o início do desenvolvimento. Durante a implementação, alguns elementos foram ajustados para melhorar a organização da interface, a responsividade e a experiência de uso.

## 12.1 Tela inicial

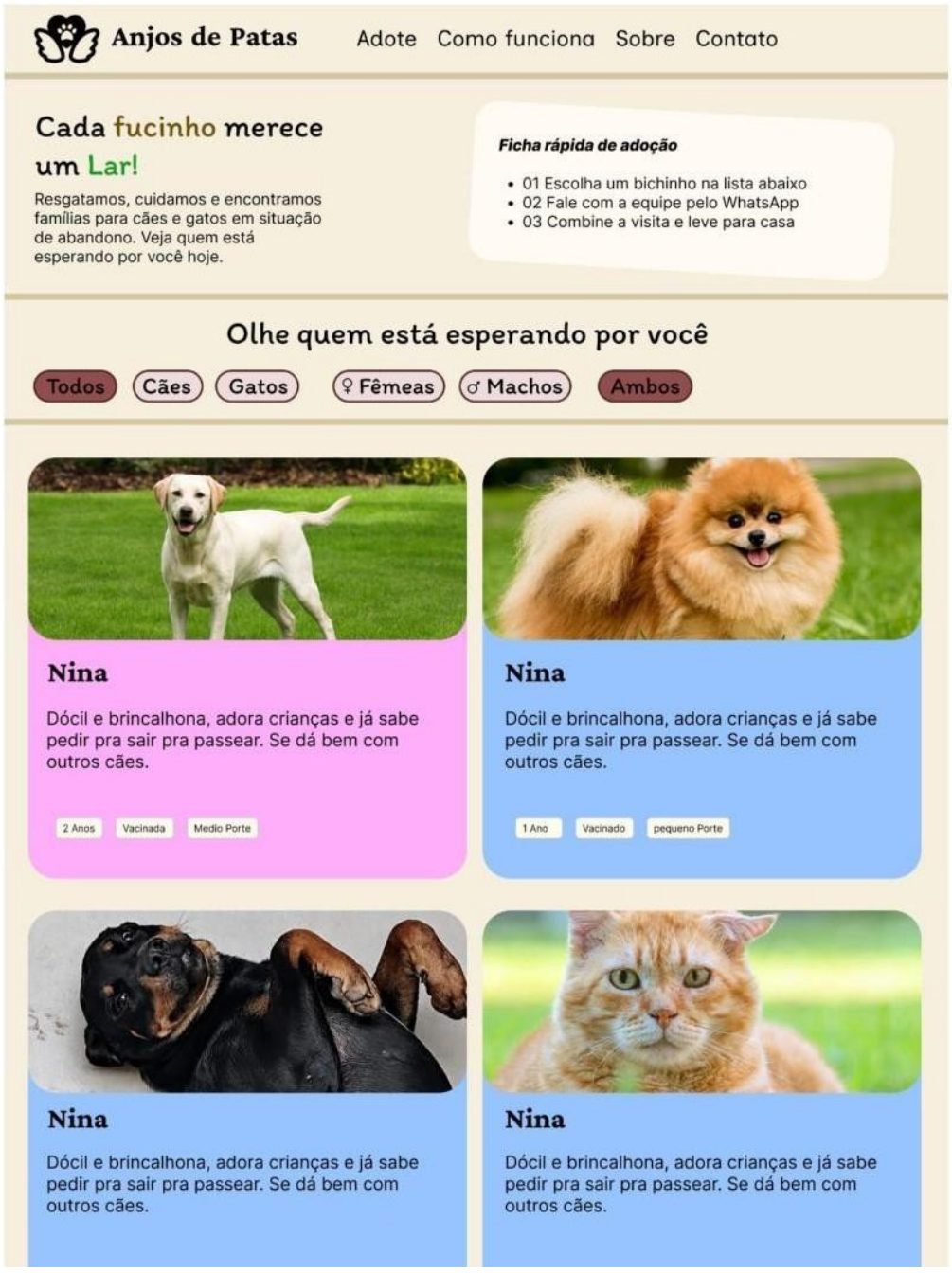



**Figura 1 - Protótipo inicial da página pública.**
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 12.2 Dashboard

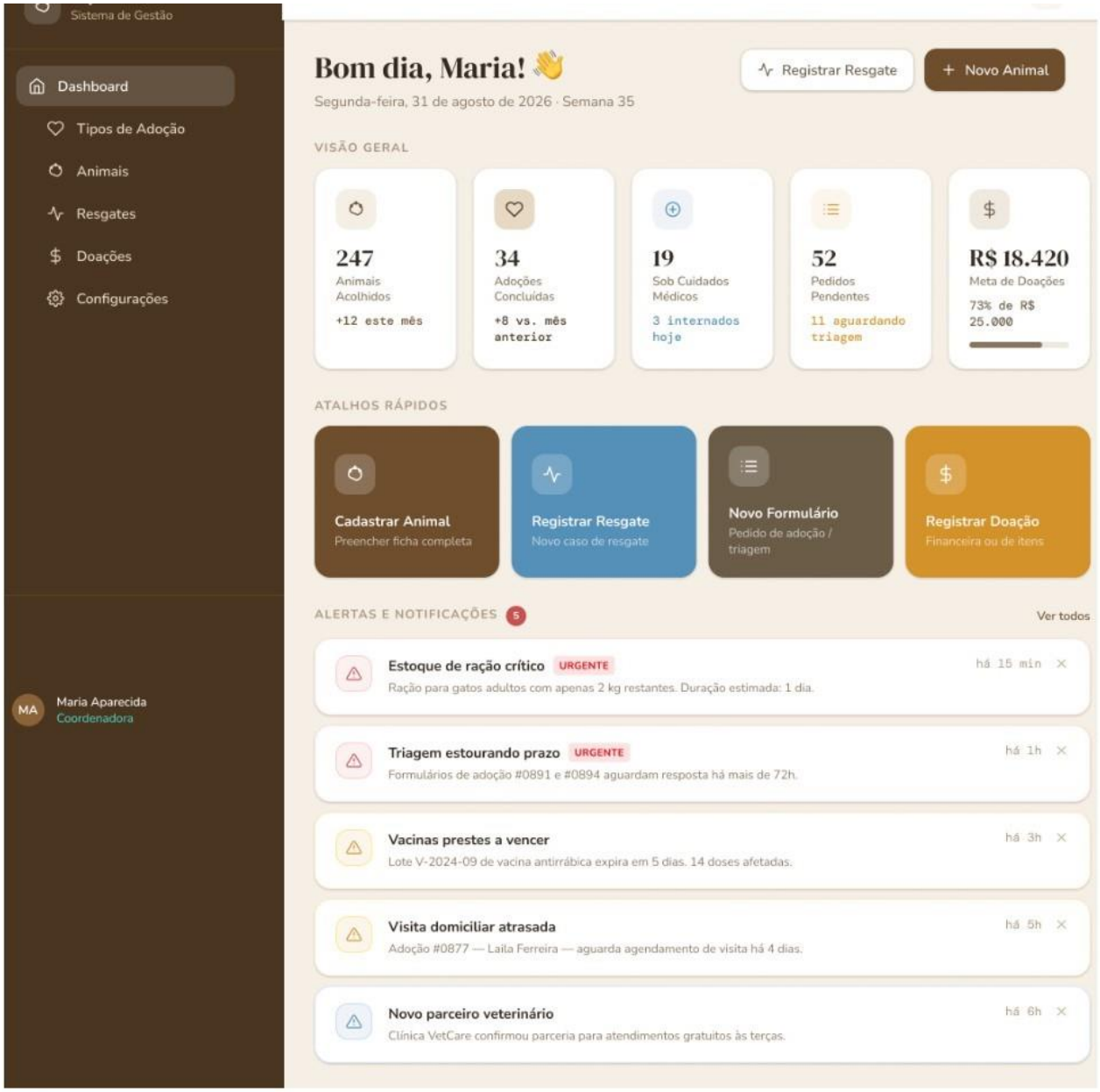



**Figura 2 - Protótipo inicial do dashboard administrativo.**
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 13 LINKS DO PROJETO

Protótipo no Figma: [Projeto-Figma-Anjos-de-Patas]

Repositório Git: [Repositorio-Anjos-de-Patas]

## 14 IMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO

A implementação foi iniciada a partir dos requisitos e protótipos definidos na primeira etapa. Nesta versão do projeto, a página pública já possui os principais elementos de navegação e consulta, enquanto a área administrativa vem sendo construída de forma gradual. A opção por desenvolver os módulos por etapas permite validar cada parte da aplicação antes de avançar para os próximos fluxos.

### 14.1 Estrutura da aplicação

A aplicação foi organizada separando os arquivos da interface, a API e os serviços responsáveis pelo acesso aos dados. No front-end, HTML, CSS e JavaScript são utilizados para estruturar as páginas, aplicar o padrão visual e controlar as interações. No back-end, Node.js e Express concentram as rotas e regras da aplicação, enquanto o Supabase é utilizado para persistência dos dados e autenticação dos usuários administrativos.

Essa separação facilita a manutenção do código e permite que a interface consuma os dados por meio da API, sem concentrar regras de negócio diretamente nas páginas.

### 14.2 Página pública e consulta de animais

A página inicial foi implementada como principal ponto de acesso para pessoas interessadas em conhecer o trabalho da ONG e consultar animais disponíveis para adoção. O conteúdo foi organizado em seções, com navegação para adoção, explicação do processo, apresentação institucional e contato.

Na área de adoção, os animais são apresentados em cartões com informações resumidas. O usuário pode combinar filtros de espécie e sexo e consultar os detalhes disponíveis de cada animal. O comportamento dos filtros é atualizado na própria página, evitando a necessidade de abrir outra tela apenas para refazer a pesquisa.

Como a ONG ainda não forneceu fotografias e cadastros individuais para uso nesta etapa acadêmica, os registros exibidos durante o desenvolvimento são dados fictícios utilizados para demonstração e testes. Eles não representam animais reais atualmente disponíveis na instituição.

### 14.3 Assistente de adoção

Também foi integrado à página pública um assistente de adoção. Ele pode ser aberto pelo botão flutuante ou pela chamada apresentada ao longo da página. O objetivo do recurso é permitir que o visitante descreva, em linguagem natural, características do animal que procura, como espécie, porte, idade, sexo ou temperamento.

As mensagens enviadas pela interface são encaminhadas ao back-end, que utiliza a integração com o Google Gemini e os dados disponíveis na aplicação para apoiar a busca. O assistente funciona como recurso de orientação e consulta; ele não aprova adoções nem substitui o contato e a avaliação realizados pela ONG.

### 14.4 Área administrativa, autenticação e perfil

A área administrativa foi separada da navegação pública e exige autenticação. O fluxo de login utiliza o Supabase Auth para validar a conta e criar a sessão do usuário. As rotas protegidas do back-end verificam a autenticação antes de permitir o acesso às operações administrativas.

O dashboard administrativo e a página de perfil já fazem parte da implementação. No perfil, o usuário pode consultar os dados da própria conta e atualizar o nome exibido no sistema, enquanto e-mail e função permanecem vinculados ao controle de acesso. Os demais módulos administrativos, como gerenciamento completo de animais, resgates, saúde, vacinação, tratamentos e adoções, continuam sendo desenvolvidos conforme os requisitos definidos para o projeto.

### 14.5 Responsividade e acessibilidade

A interface foi ajustada para funcionar em diferentes larguras de tela. Em dispositivos menores, os elementos da página são reorganizados, os botões ocupam espaços adequados ao toque e o assistente é redimensionado para permanecer utilizável sem comprometer a leitura do conteúdo.

Também foram adotados cuidados básicos de acessibilidade na navegação e nas interações, como identificação de controles, estados dos filtros, gerenciamento de foco no assistente e possibilidade de fechamento por teclado. Esses ajustes são revisados à medida que novas telas são incorporadas.

## 15 DECISÕES ADOTADAS DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO

Algumas decisões foram ajustadas durante o desenvolvimento para adequar o planejamento inicial ao funcionamento real da aplicação. A principal delas foi manter uma separação clara entre a área pública e a área administrativa: visitantes podem consultar informações e utilizar o assistente sem autenticação, enquanto operações de gerenciamento ficam restritas aos usuários autorizados.

Para as contas administrativas, o Supabase Auth ficou responsável pela identidade, e-mail, senha e sessão. As informações utilizadas internamente pelo sistema, como nome, perfil de acesso e situação do usuário, são mantidas em uma estrutura própria de perfis. Essa divisão evita armazenar senha nas tabelas da aplicação e permite controlar as informações necessárias ao acesso administrativo.

Outra decisão foi manter a comunicação entre a interface e os dados por meio do back-end, em vez de concentrar as operações diretamente no navegador. Dessa forma, validações, permissões e integrações ficam centralizadas na API. O assistente de adoção também segue esse fluxo, utilizando o back-end para acessar o serviço de inteligência artificial e consultar os dados disponíveis.

## 16 EVIDÊNCIAS DA INTERFACE EM FUNCIONAMENTO

As figuras a seguir registram o estado atual da interface implementada. As evidências mostram a página pública em versão desktop, os filtros de animais, a consulta de detalhes, o assistente de adoção, as seções institucionais e a adaptação para dispositivos móveis. Também são apresentados registros da área administrativa, incluindo autenticação, dashboard, perfil do usuário e confirmação de atualização dos dados.

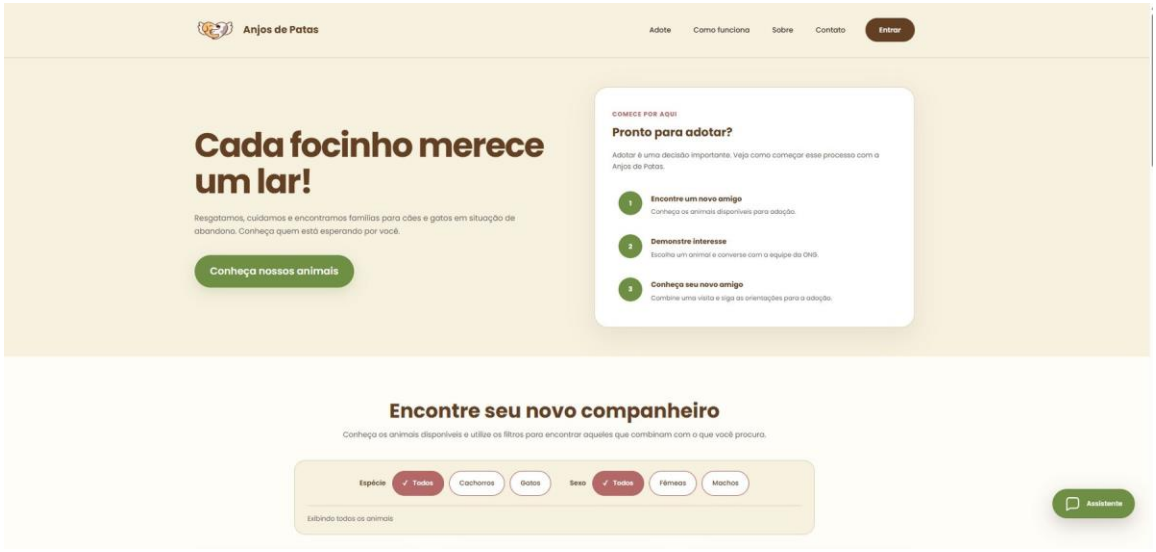



**Figura 3 - Página inicial da aplicação em versão desktop.**
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

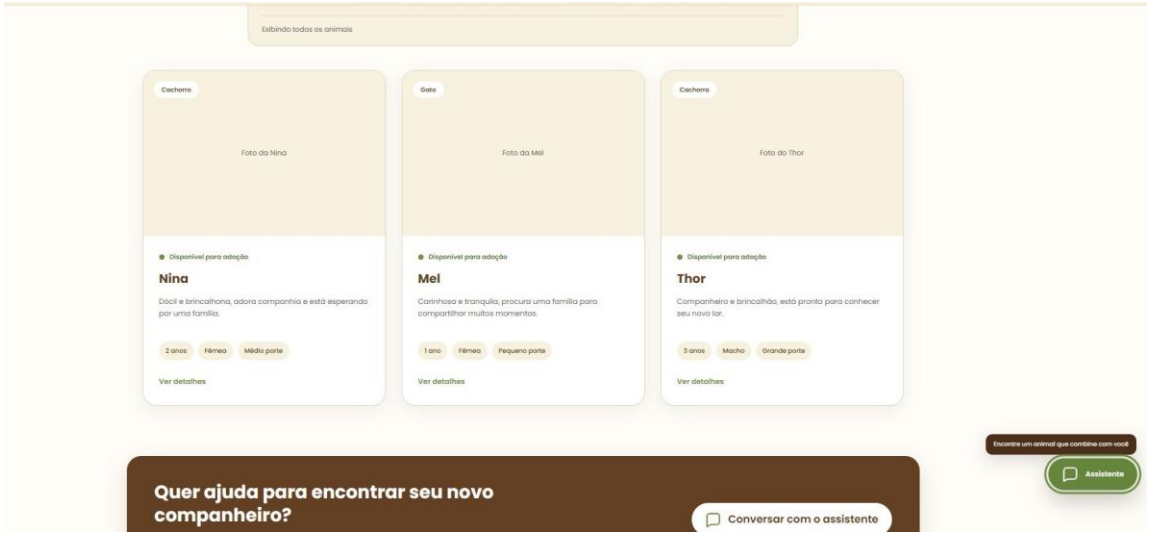



**Figura 4 - Listagem dos animais disponíveis para adoção.**
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

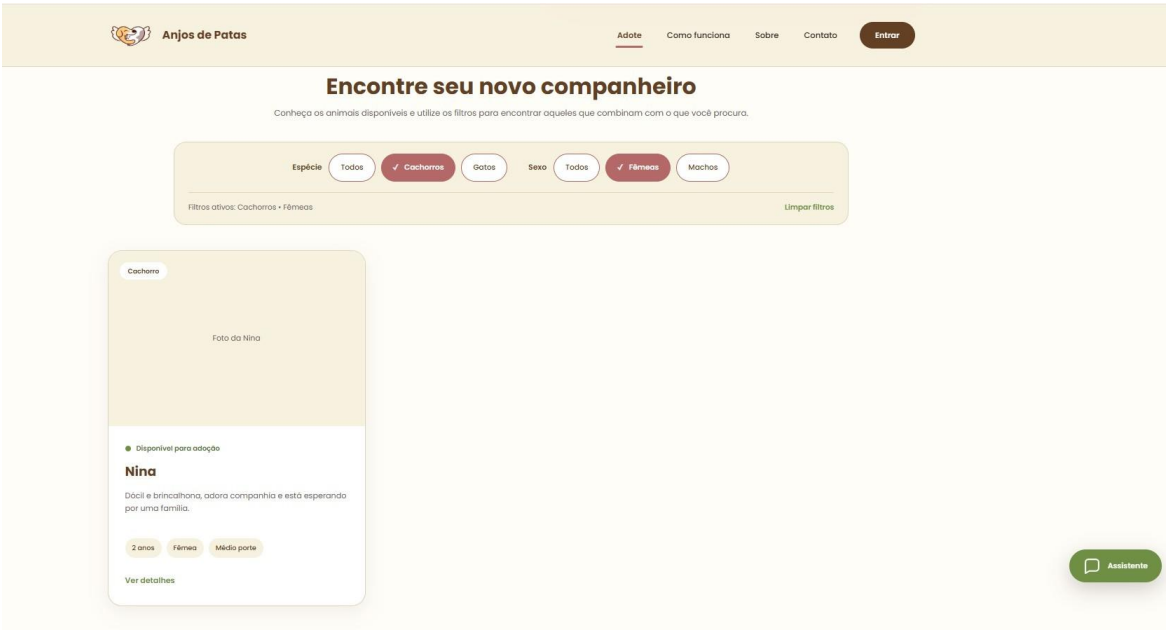



**Figura 5 - Aplicação combinada dos filtros de espécie e sexo.**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

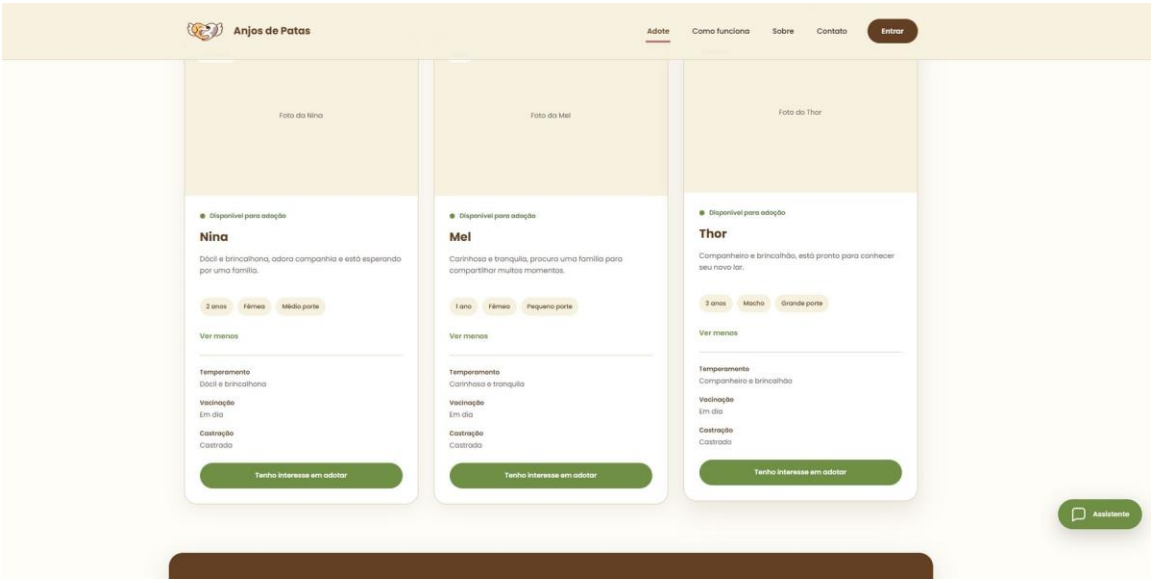



**Figura 6 - Exibição dos detalhes dos animais disponíveis.**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).




**Figura 7 - Assistente de adoção aberto na interface pública.**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

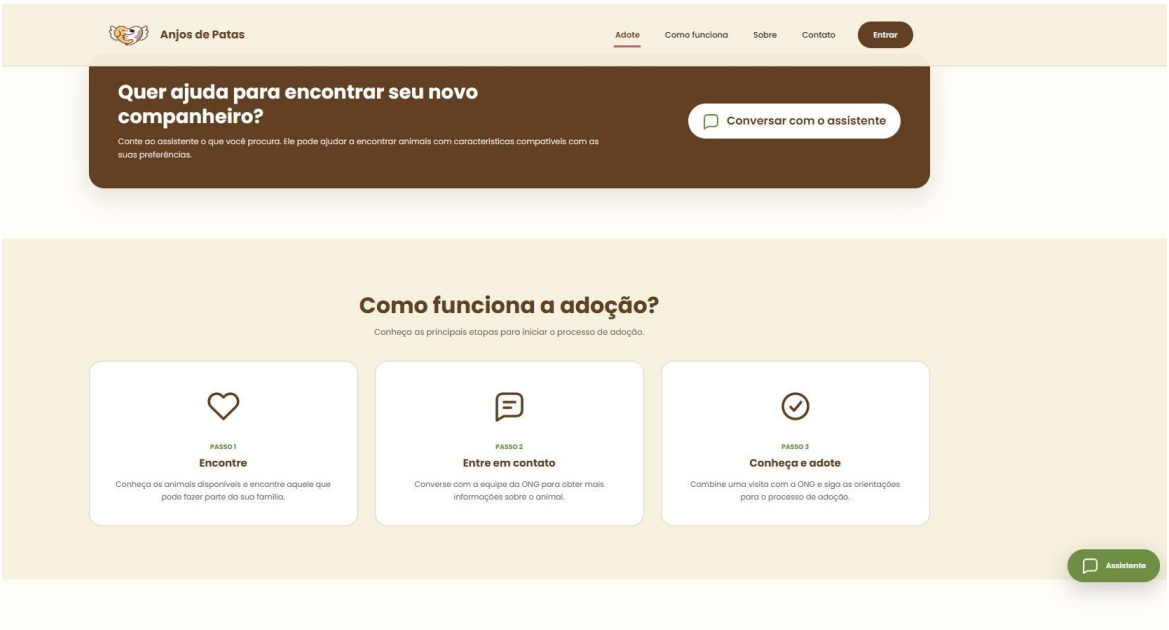



**Figura 8 - Seção de acesso ao assistente e apresentação das etapas do processo de adoção.**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

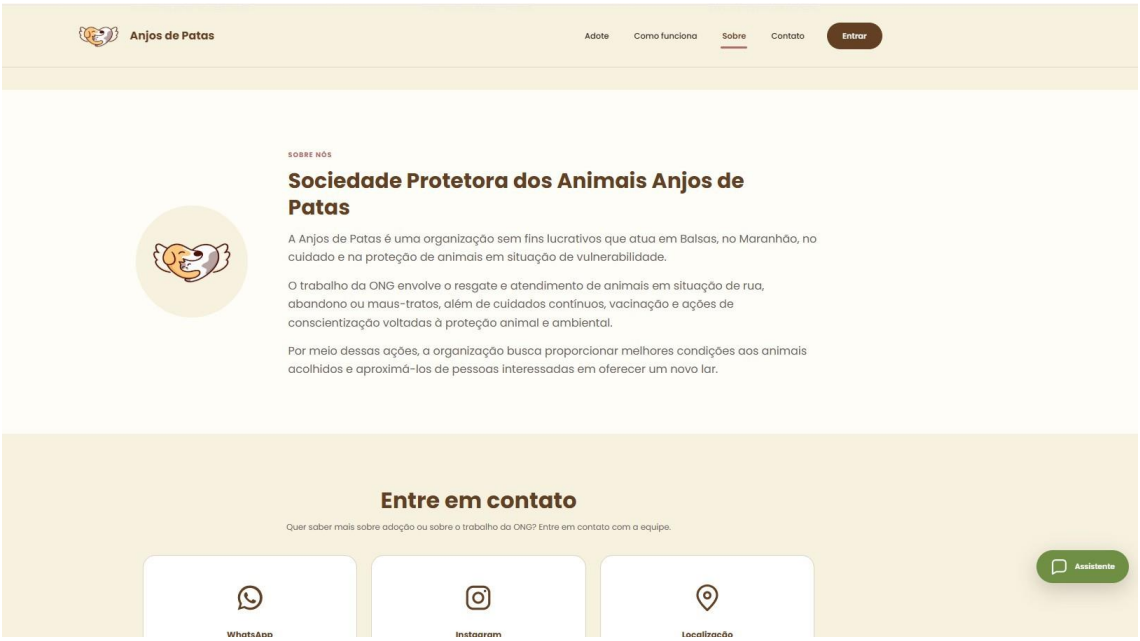



**Figura 9 - Seção institucional sobre a ONG Anjos de Patas.**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

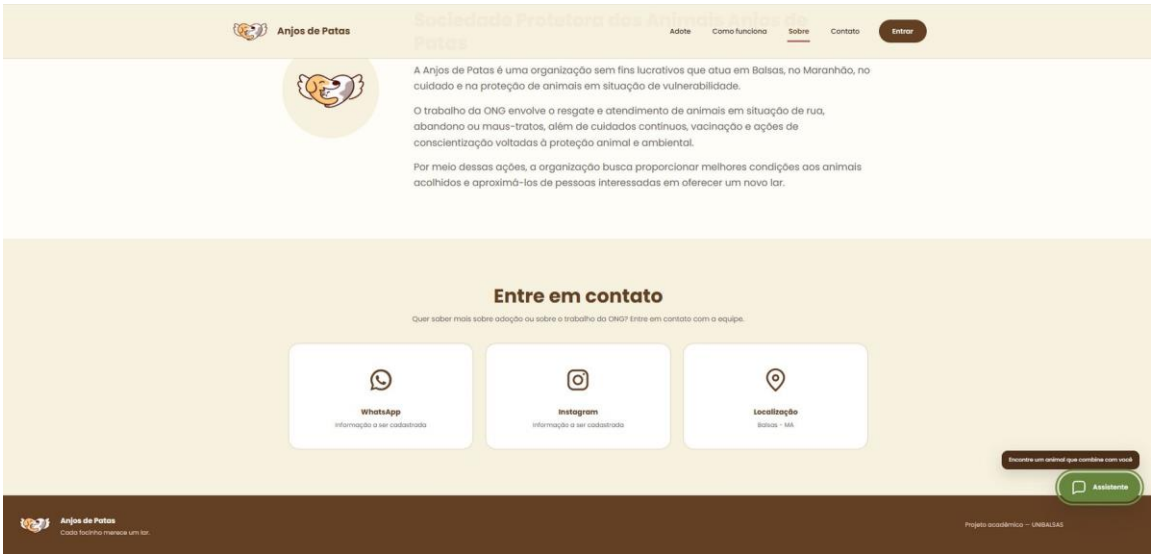



**Figura 10 - Seção de contato da página pública.**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).




**Figura 11 - Página inicial adaptada para dispositivo móvel.**
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).




**Figura 12 - Assistente de adoção adaptado para dispositivo móvel.**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

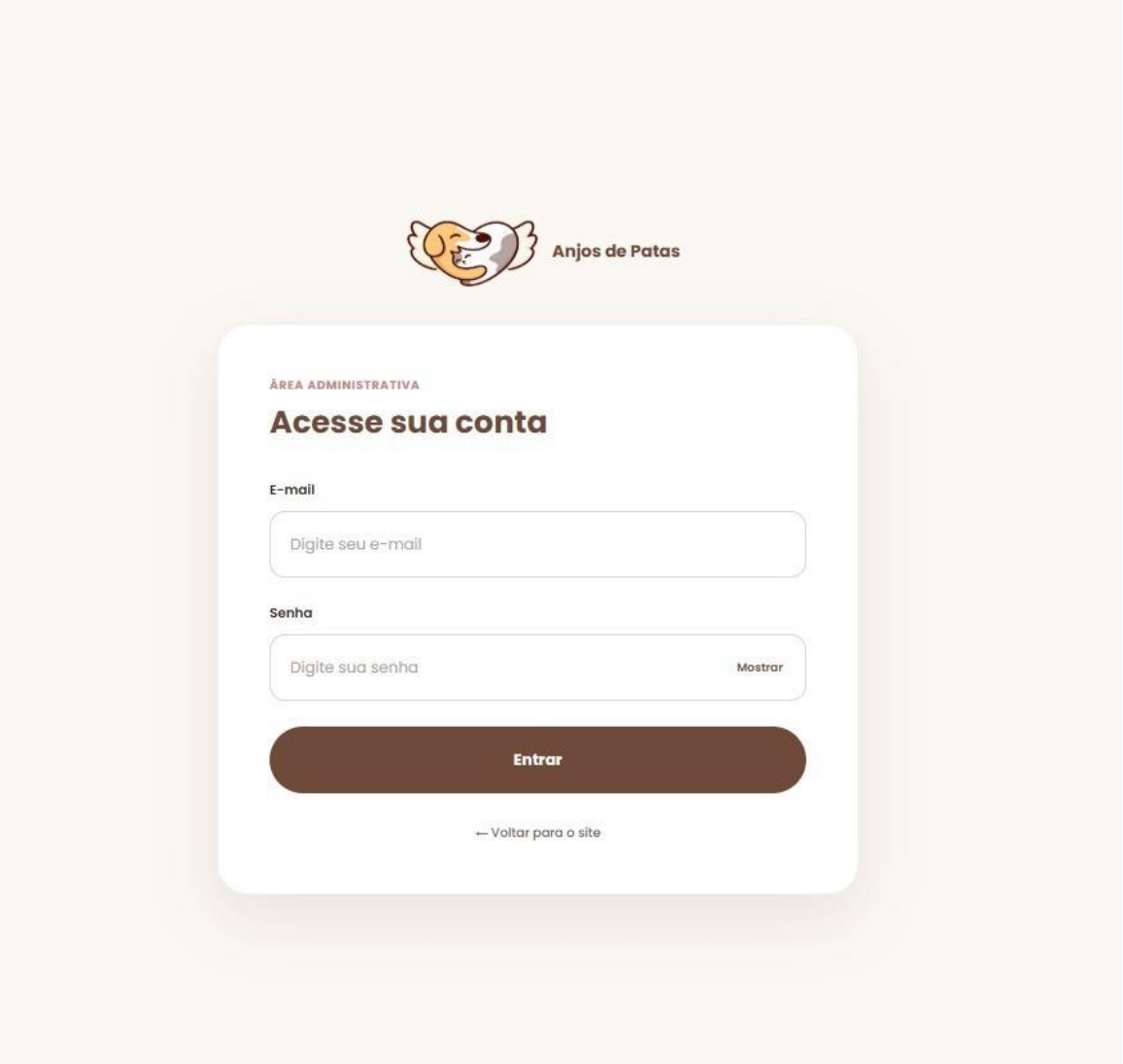



**Figura 13 - Tela de login da área administrativa.**
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

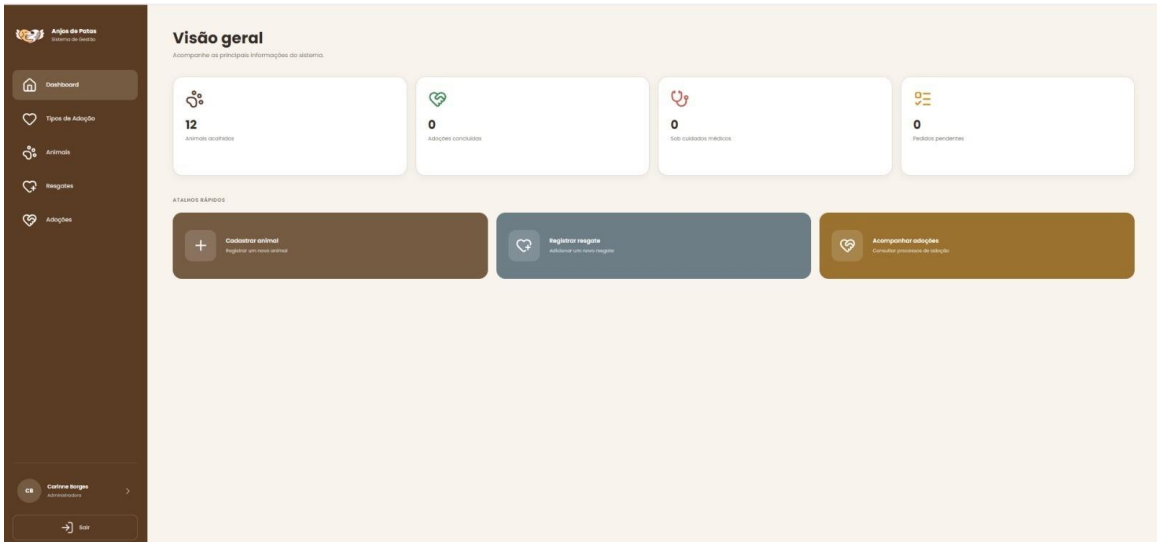



**Figura 14 - Dashboard da área administrativa em funcionamento.**
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

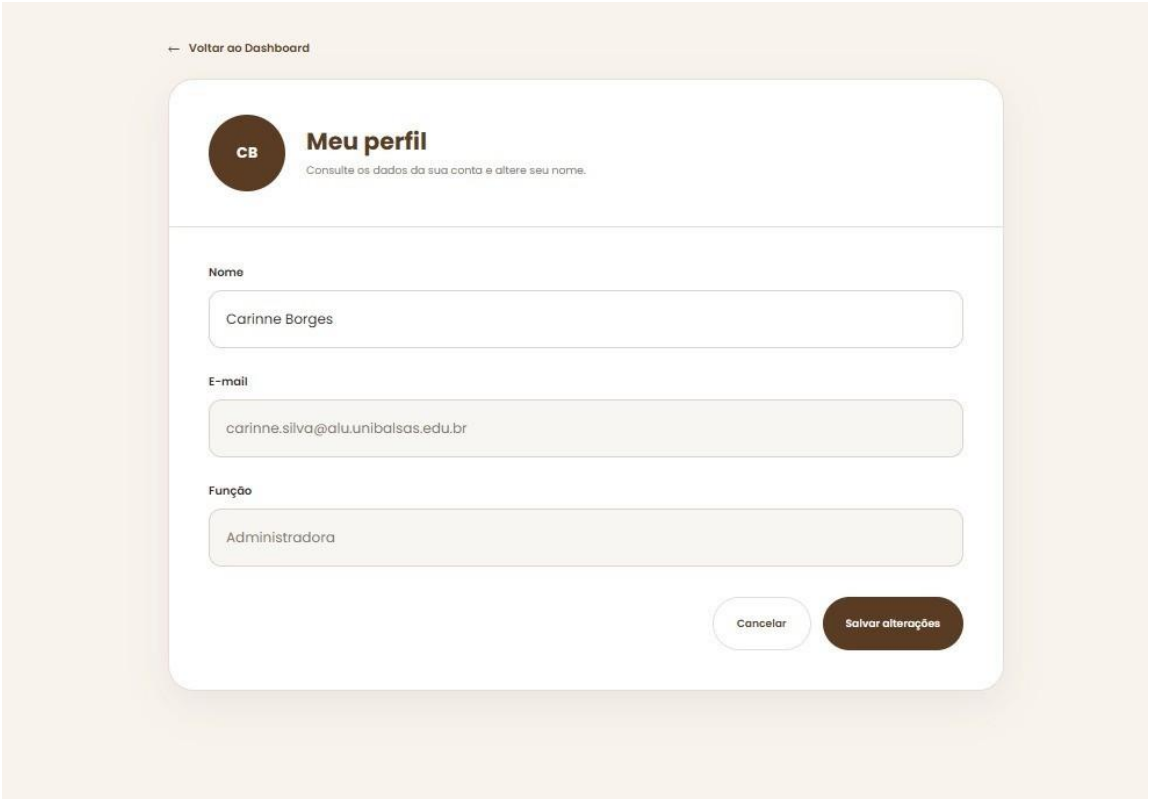



**Figura 15 - Tela de perfil do usuário administrativo.**
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

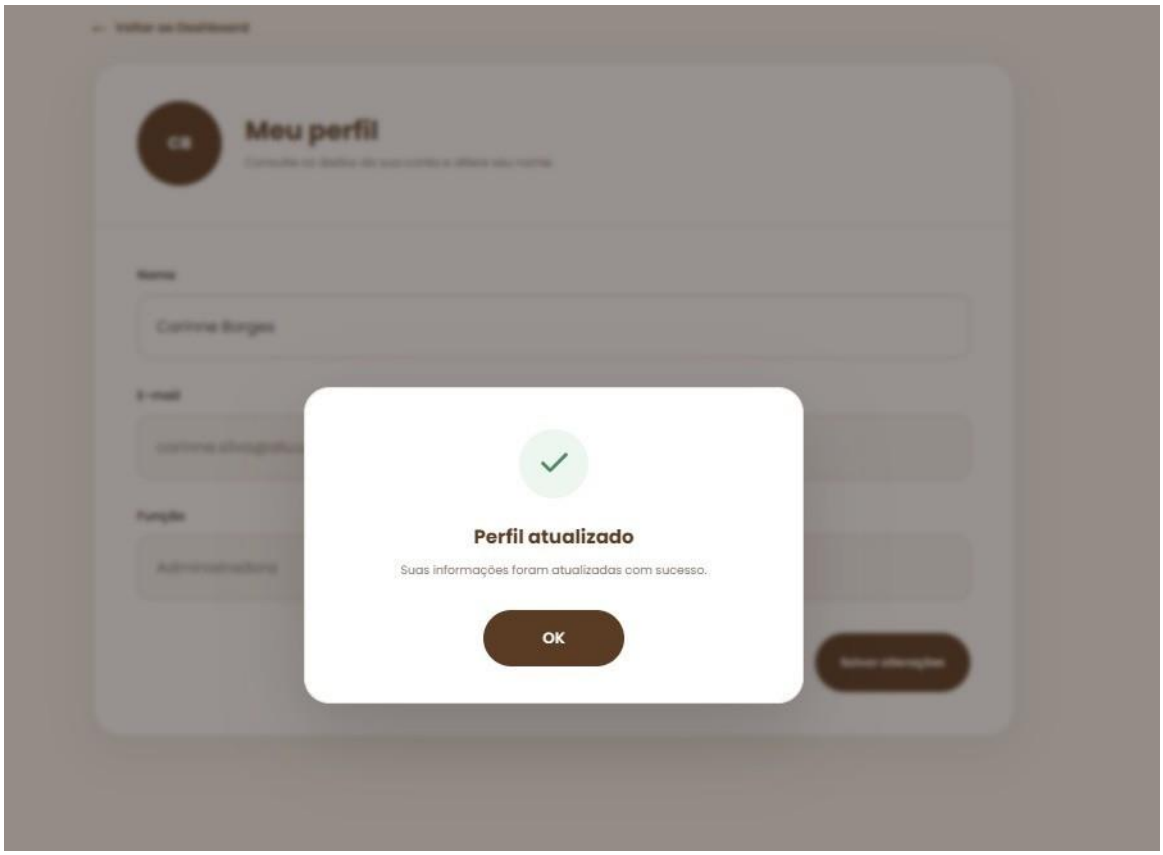



**Figura 16 - Mensagem de confirmação após atualização do perfil.**
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## 17 TESTES E VALIDAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO

Durante o desenvolvimento, as funcionalidades foram verificadas de forma incremental. Foram realizados testes de navegação da página pública, aplicação e combinação dos filtros, abertura e fechamento dos detalhes dos animais, funcionamento do assistente, autenticação, proteção de acesso ao dashboard e atualização das informações de perfil.

O back-end também possui testes automatizados voltados a contratos da API, validações e comportamentos de segurança. A interface foi conferida em tamanhos de tela diferentes, incluindo visualização em dispositivo móvel, para verificar legibilidade, reorganização dos elementos e funcionamento do assistente.

Como o desenvolvimento ainda está em andamento, novos testes serão acrescentados conforme os módulos administrativos forem concluídos e integrados à interface.

## 18 HISTÓRICO DE VERSÕES

| VERSÃO | PERÍODO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| **1.0** | Agosto/2026 | Diagnóstico da demanda, levantamento de requisitos, definição da arquitetura, tecnologias, cronograma e protótipos iniciais. |
| **2.0** | Outubro/2026 | Início da implementação da solução, integração entre front-end, back-end e banco de dados, página pública responsiva, filtros, assistente de adoção, autenticação, dashboard, perfil e registro das evidências de funcionamento. |

## 19 CONSIDERAÇÕES DA VERSÃO 2.0

A versão 2.0 registra a passagem do planejamento para a implementação da solução web. A página pública já permite apresentar a instituição, consultar animais de demonstração, aplicar filtros e acessar o assistente de adoção. Paralelamente, a estrutura de autenticação e as primeiras interfaces da área administrativa foram integradas ao back-end e ao banco de dados.

O projeto permanece em desenvolvimento. As próximas etapas concentram-se na conclusão das interfaces administrativas previstas nos requisitos, na integração dos fluxos de cadastro e histórico dos animais e na ampliação dos testes. Com isso, a documentação continuará sendo atualizada para refletir apenas as funcionalidades efetivamente concluídas e validadas.

## REFERÊNCIAS

ANJOS DE PATAS. Apresentação Maio e Junho 2026. Balsas, MA, 2026. Material institucional.

OPENAI. ChatGPT. [Modelo de linguagem de inteligência artificial]. 2026. Disponível em: ChatGPT. Acesso em: 31 ago. 2026.

## 20 FINALIDADE E COMPOSIÇÃO DA VERSÃO 3.0

Esta versão registra a implementação da camada de back-end da solução, contemplando as regras de negócio, a persistência dos dados, a autenticação e a autorização, as validações, o tratamento de erros e a integração entre os componentes da aplicação. Conforme solicitado para esta etapa, o documento mantém integralmente o conteúdo das versões anteriores: as seções 1 a 19 reproduzem a versão 2.0, que já incorpora o diagnóstico, os requisitos e o planejamento da TED 1. As seções 20 a 31 foram acrescentadas nesta versão.

As seções anteriores descrevem o projeto no momento em que foram escritas. Quando houver diferença, prevalecem as informações das seções 20 a 31, que refletem o estado atual do repositório e da aplicação publicada.

## 21 ARQUITETURA IMPLEMENTADA

A aplicação adota a arquitetura cliente-servidor planejada na TED 1, com front-end em HTML, CSS e JavaScript, back-end em Node.js com Express e persistência em PostgreSQL por meio do Supabase. O mesmo processo Express disponibiliza a API e as páginas da interface (index.html e as pastas pages, css, js e assets). Arquivos internos, como configurações e credenciais, não são publicados.

O navegador envia requisições HTTP com dados em JSON por meio do módulo js/api.js. Nas operações protegidas, a requisição inclui o token de acesso emitido pelo Supabase Auth. O arquivo src/app.js organiza as rotas e aplica cabeçalhos de segurança, controle de origens, limites de requisição, autenticação, autorização e validação das entradas. Os controladores coordenam cada caso de uso, os serviços encapsulam consultas e a integração com o Google Gemini, e o SDK do Supabase acessa o banco de dados, a autenticação e o armazenamento de imagens.

| CAMADA OU COMPONENTE | IMPLEMENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE |
|---|---|
| Apresentação | index.html, pages, css e js: catálogo, formulários, área administrativa, área do adotante e mensagens ao usuário |
| Entrada HTTP | src/app.js: 34 operações da API e publicação seletiva dos arquivos da interface |
| Autorização | src/middlewares/authMiddleware.js: valida o token, o perfil ativo e o tipo de conta; cria um cliente do banco por requisição |
| Validação | src/schemas e validationMiddleware.js: tipos, campos obrigatórios, valores permitidos, limites e datas |
| Tratamento de erros | src/middlewares/errorHandler.js: respostas padronizadas sem expor detalhes internos do banco |
| Casos de uso | src/controllers: animais, histórico, adoções, interessados, conta do adotante, perfil, recuperação de senha e transparência |
| Serviços | src/services: assistente de adoção, ferramentas de busca, imagens e consultas de animais |
| Persistência | PostgreSQL: tabelas, chaves estrangeiras, restrições, índices, RLS, funções e gatilhos |
| Serviços externos | Supabase Auth e Storage; Google Gemini para o assistente e a busca inteligente |
| Hospedagem | Render, com publicação em https://anjos-de-patas.onrender.com |

As operações da equipe usam um cliente do banco associado ao token de cada requisição, de modo que as políticas de segurança em nível de linha (RLS) são aplicadas ao usuário correto. Alguns fluxos, como a manifestação pública de interesse e o acompanhamento, usam no servidor a chave administrativa do Supabase, sempre depois das validações e verificações de autorização. Essa chave nunca é enviada ao navegador.

## 22 PLANEJAMENTO INICIAL E ALTERAÇÕES JUSTIFICADAS

A TED 1 propôs uma aplicação web com front-end, back-end e banco de dados. Foram mantidos HTML, CSS e JavaScript na interface e PostgreSQL com Supabase na persistência. Node.js com Express concretizou a camada de back-end, já registrada na TED 2. A API permanece no mesmo repositório da interface e não foi separada em outro projeto. As alterações em relação ao planejamento inicial estão justificadas no quadro a seguir.

| ALTERAÇÃO | JUSTIFICATIVA |
|---|---|
| Autenticação separada dos perfis | Senhas e sessões ficam no Supabase Auth; a tabela de perfis guarda apenas nome, função e situação ativa, sem armazenar senhas |
| Interface publicada pelo próprio Express | Permite executar site e API com um único comando e simplifica a publicação |
| Conta do adotante | Permite que a pessoa interessada acompanhe o próprio pedido sem receber acesso administrativo |
| Acompanhamento do pedido por etapas | Registra a triagem, a entrevista e a aprovação, com controle de versão para evitar que uma edição sobrescreva outra |
| Adoção em função transacional | Substitui gravações separadas por uma única operação no banco; uma falha desfaz todas as alterações |
| Cliente do banco isolado por requisição | Evita o compartilhamento de sessão entre usuários e garante a aplicação correta das políticas de acesso |
| Validação de datas no servidor | Rejeita datas inexistentes e períodos invertidos antes da gravação |
| Retirada do blog do escopo | O blog não fazia parte dos requisitos da TED 1; foi removido para concentrar o esforço no fluxo de adoção |
| Hospedagem no Render | Disponibiliza a aplicação em endereço público para demonstração e testes |

As alterações não eliminam nenhum requisito da TED 1. O assistente com Gemini apoia a consulta aos animais, mas não aprova adoções; essa decisão continua com a equipe da ONG.

## 23 MODELAGEM E PERSISTÊNCIA DOS DADOS

O script docs/database/01-schema.sql cria as tabelas base em um projeto Supabase vazio. As migrações em docs/migrations acrescentam a imagem do animal, o armazenamento de fotos, o interesse de adoção e o acompanhamento dos interessados, e o script docs/database/02-adocao-atomica.sql cria a função de registro da adoção. A ordem de execução e a criação da primeira conta da equipe estão descritas em docs/database/README.md. A estrutura foi instalada no Supabase utilizado pela aplicação publicada em 27/10/2026.

| TABELA | PRINCIPAIS ATRIBUTOS E RELAÇÕES |
|---|---|
| perfis | Identificador UUID ligado a auth.users; nome, função (admin, voluntario ou veterinario), situação ativa e datas |
| animais | Identificador numérico; nome, espécie, sexo, porte, faixa etária, temperamento, convivência, situação e imagem |
| adotantes | Identificador numérico; nome, e-mail único, telefone, endereço, situação, interesse, etapa e versão |
| adocoes | Chaves estrangeiras para animal e adotante; data e observações; no máximo uma adoção por animal |
| resgates | Chave estrangeira para animal; data, local, motivo e observações |
| registros_saude | Chave estrangeira para animal; data, descrição e observações |
| vacinas | Chave estrangeira para animal; vacina, data de aplicação e próxima dose |
| tratamentos | Chave estrangeira para animal; descrição, início, fim e situação |
| acompanhamento_eventos | Adotante, etapa, tipo do evento, nota, autor e data |

Um animal pode ter vários resgates, registros de saúde, vacinas e tratamentos, e no máximo uma adoção. Um adotante pode ter várias adoções e vários eventos de acompanhamento. O histórico do animal é mantido após a adoção, atendendo ao requisito RF16.

O banco aplica restrições para os valores de situação, espécie, sexo, porte e faixa etária, e índices para as consultas mais frequentes. O e-mail do adotante é único sem distinção entre maiúsculas e minúsculas. O acompanhamento usa um número de versão para impedir que duas pessoas da equipe sobrescrevam a mesma alteração. O registro da adoção bloqueia as linhas do animal e do adotante e é executado em uma transação.

## 24 REGRAS DE NEGÓCIO E FUNCIONALIDADES

| REQUISITOS DA TED 1 | IMPLEMENTAÇÃO |
|---|---|
| RF01 - login | Supabase Auth, verificação de perfil ativo e middleware de autorização |
| RF02 a RF05 - cadastro, edição, listagem e pesquisa | Controlador de animais, validação dos campos, filtros e consulta por nome |
| RF06 a RF10 - resgate, saúde, vacinas, tratamentos e histórico | Rotas por animal, tabelas específicas e consulta do histórico completo |
| RF11 a RF13 - situação e catálogo | Situações em tratamento, disponível e adotado; o catálogo público mostra apenas animais disponíveis |
| RF14 e RF15 - adoção e atualização da situação | Função registrar_adocao, com exigência de aprovação prévia, verificação de disponibilidade e transação única |
| RF16 - histórico após a adoção | As consultas administrativas mantêm todos os registros, sem exclusão automática |

No fluxo de interesse, a API confere se o animal continua disponível, exige autorização de contato e cadastra a pessoa interessada para triagem. Um e-mail já cadastrado retorna conflito, sem sobrescrever o registro existente. A equipe consulta os interessados, registra notas e contatos e avança as etapas do acompanhamento. A conclusão só é aceita quando existe uma adoção registrada.

No registro da adoção, apenas animal disponível e adotante aprovado são aceitos. A função bloqueia os registros, grava a adoção, altera a situação do animal e

conclui o acompanhamento, tudo na mesma transação. Se ocorrer qualquer falha, o PostgreSQL desfaz todas as alterações.

A área do adotante localiza o pedido pelo e-mail da conta autenticada e devolve apenas as etapas, as datas e a adoção final, sem notas internas nem dados de outras pessoas. O envio de fotos aceita apenas JPEG, PNG ou WebP de até 5 MiB, e o conteúdo do arquivo é verificado além da extensão. O assistente de adoção recebe a mensagem do visitante, consulta os animais disponíveis por meio de uma ferramenta de busca e responde com sugestões e miniaturas.

## 25 AUTENTICAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS

As contas são gerenciadas pelo Supabase Auth, e nenhuma senha é armazenada nas tabelas da aplicação. A área administrativa exige token válido e perfil da equipe existente e ativo. A área do adotante aceita apenas contas de adotante: uma conta de adotante não acessa as rotas da equipe, e o token da equipe é recusado na área do adotante. A recuperação de senha é feita por código enviado ao e-mail cadastrado.

A segurança em nível de linha (RLS) está ativa em todas as tabelas públicas. Visitantes não autenticados consultam apenas animais disponíveis. Contas autenticadas acessam os registros operacionais somente se a função private.equipe_ativa confirmar perfil da equipe ativo. Cada pessoa lê apenas o próprio perfil e pode alterar somente o próprio nome, sem conseguir mudar sua função ou reativar a própria conta.

A API usa Helmet para os cabeçalhos de segurança, CORS para restringir as origens do navegador e limitação de tentativas por endereço IP nas rotas de login, cadastro, recuperação de senha e interesse. O corpo das requisições é limitado a 1 MiB. As mensagens de erro não expõem detalhes internos do banco de dados.

## 26 ARQUITETURA DE INTEGRAÇÃO E ENDPOINTS

A comunicação entre navegador e API usa HTTP com dados em JSON, exceto no envio de imagens. A API valida as entradas, aplica a autorização e consulta o Supabase. Para o assistente e a busca inteligente, a API consome a API do Google Gemini, que interpreta a mensagem do visitante e utiliza uma ferramenta interna de busca para consultar apenas animais disponíveis no banco.

| GRUPO | PRINCIPAIS OPERAÇÕES |
|---|---|
| Autenticação | POST /api/login, /api/recuperar-senha, /api/redefinir-senha, /api/conta-adotante/cadastro e /api/conta-adotante/entrar |
| Conta e perfil | GET /api/conta-adotante; GET e PUT /api/perfil |
| Catálogo, interesse e transparência | GET /api/animais, /api/animais/:id e /api/resultados; POST /api/interesses |
| Inteligência artificial | POST /api/busca-inteligente e /api/agente |
| Gestão de animais | GET /api/admin/animais; POST /api/animais e /api/animais/imagem; PUT /api/animais/:id |
| Histórico | GET /api/resgates e /api/animais/:id/historico; POST de resgates, saúde, vacinas e tratamentos por animal |
| Adoções e adotantes | GET e POST /api/adocoes e /api/adotantes; PUT /api/adotantes/:id/status; GET /api/dashboard |
| Acompanhamento | GET /api/admin/interessados e o histórico de cada interessado; POST do acompanhamento |

A documentação técnica dos endpoints está no contrato OpenAPI 3.0 docs/openapi.json, que descreve as 34 operações, com parâmetros, corpos das requisições, esquema de segurança e respostas. O contrato foi conferido com as rotas definidas em src/app.js em 05/11/2026, sem divergências, e pode ser aberto no Swagger Editor ou importado no Postman e no Insomnia. O arquivo docs/API-v3.md complementa o contrato com exemplos e regras de cada grupo.

As respostas de erro seguem os códigos HTTP usuais: 400 para entrada inválida, 401 para sessão ausente ou inválida, 403 para acesso negado, 404 para registro inexistente, 409 para conflito, 413 para corpo excessivo, 429 para excesso de tentativas e 500 ou 503 para falhas internas ou de serviços externos.

## 27 EVIDÊNCIAS DE INTEGRAÇÃO E RESULTADOS DOS TESTES

A integração foi verificada em quatro níveis: testes automatizados da aplicação, testes dos scripts do banco em PostgreSQL descartável, homologação com os serviços reais do Supabase e verificações na aplicação publicada.

| EVIDÊNCIA | RESULTADO E ALCANCE |
|---|---|
| Testes automatizados (npm test) | 99 testes aprovados, nenhuma falha, em 05/11/2026; abrangem validações, rotas, autorização, assistente, área do adotante, recuperação de senha e interface |
| Scripts do banco (npm run test:sql) | 9 grupos aprovados em 05/11/2026, executando os seis scripts oficiais em PostgreSQL descartável: RLS, acesso anônimo, conta sem perfil, autopromoção, adoção válida e inválida, rollback, conflito de versão e perfil inativo |
| Homologação com o Supabase real | 20 cenários aprovados em 27/10/2026 com Supabase Auth, PostgreSQL e Storage reais, do cadastro do animal à adoção, incluindo upload de imagem e persistência após reiniciar o servidor |
| Separação de acessos na aplicação publicada | 8 verificações aprovadas em 28/10/2026: cada tipo de conta acessa apenas a própria área |
| Aplicação publicada | Em 05/11/2026, páginas públicas, catálogo, perfil do animal, transparência e assistente com Gemini responderam corretamente; a área administrativa sem login foi bloqueada |

Na homologação de 27/10/2026, um animal fictício percorreu todo o fluxo: cadastro, registros de resgate, saúde, vacina e tratamento, envio de foto, publicação no catálogo, manifestação de interesse, aprovação pela equipe e adoção. O servidor foi então encerrado e reiniciado, e os dados foram consultados novamente no banco, confirmando a persistência. Os registros e contas temporárias foram removidos ao

final. Os resultados detalhados estão em docs/evidencias/homologacao-real-20261027.

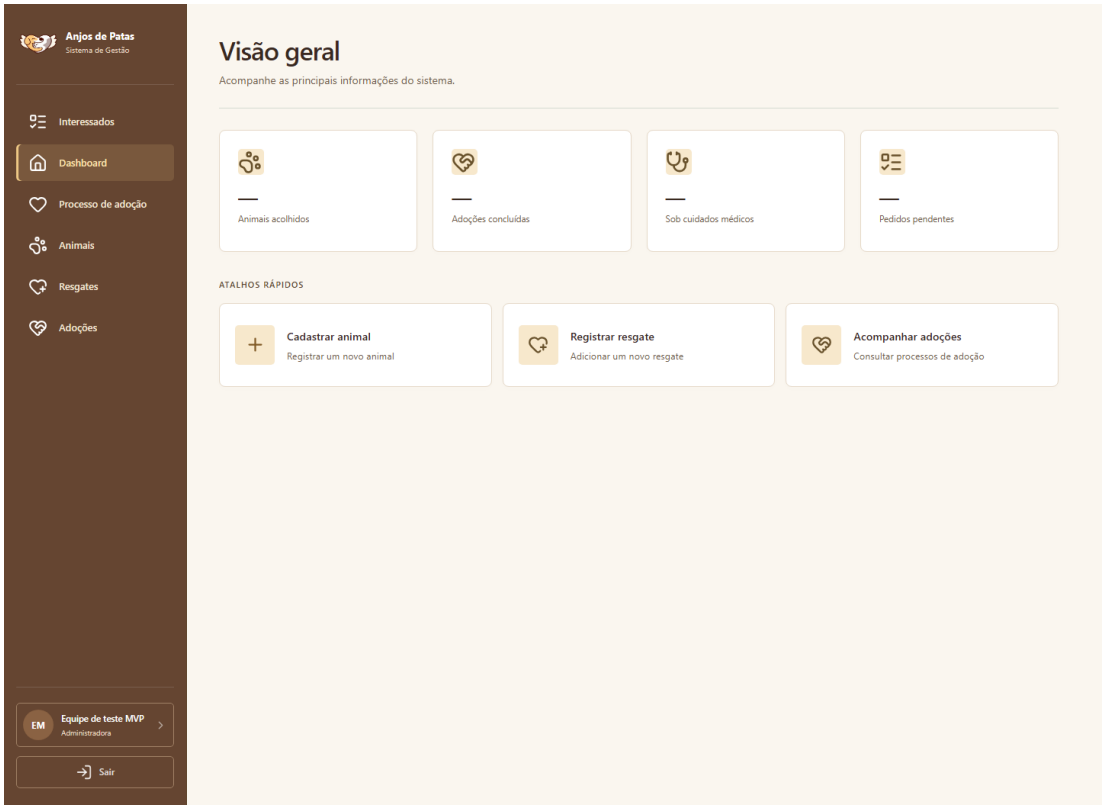



**Figura 17 - Painel administrativo com indicadores lidos do banco após o registro de uma adoção.**
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

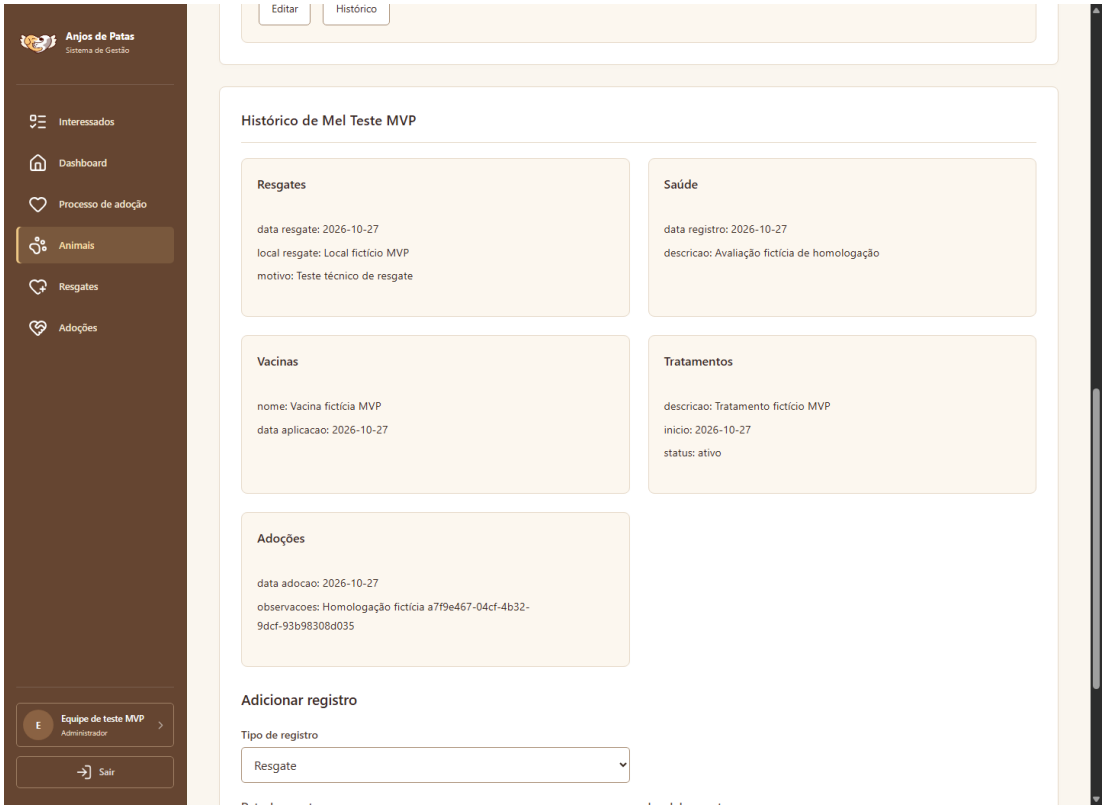



**Figura 18 - Histórico do animal preservado após a adoção, com resgate, saúde, vacina, tratamento e adoção.**
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

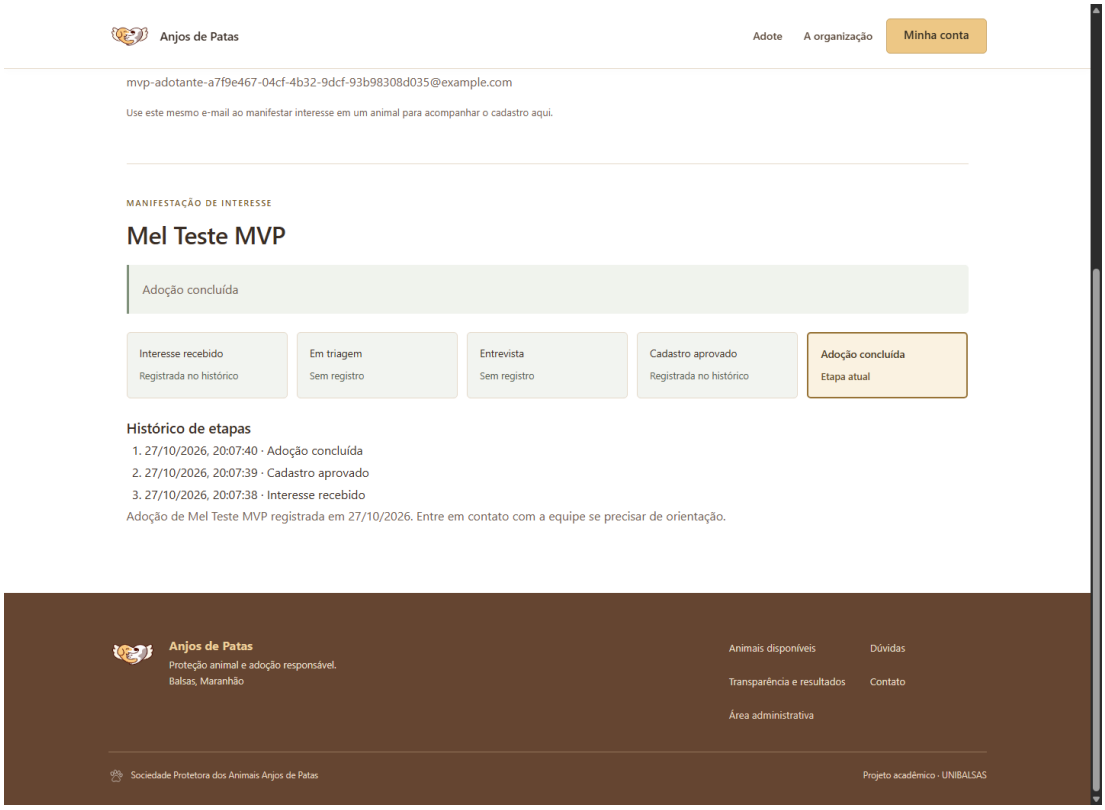



**Figura 19 - Acompanhamento da adoção na conta do adotante, sem as notas internas da equipe.**
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Ainda não foram realizados testes de carga, avaliação completa de acessibilidade e a validação do envio real de e-mails de confirmação e de recuperação de senha.

## 28 DIFICULDADES ENCONTRADAS E SOLUÇÕES

| DIFICULDADE | SOLUÇÃO ADOTADA |
|---|---|
| Ausência de um script inicial do banco versionado | Reconstrução das tabelas e políticas a partir do código, com teste automático de instalação do zero |
| Gravação da adoção em operações separadas | Função transacional com bloqueio dos registros e desfazimento automático em caso de falha |
| Cliente do banco compartilhado entre logins | Criação de um cliente isolado para cada login e requisição |
| Conta de adotante e conta da equipe acessando áreas indevidas | Verificação do tipo de conta em cada área e testes específicos |
| Datas aceitas como texto livre | Validação de formato, de datas existentes e da ordem dos períodos |
| Rotas novas sem documentação | Contrato OpenAPI com as 34 operações, conferido com o código |
| Bloqueio de subprocessos no ambiente de testes | Execução da mesma suíte sem isolamento de processos |
| Pausa do banco gratuito por inatividade | Restauração do projeto e rotina no GitHub Actions que consulta a aplicação a cada dois dias |

Permanecem como limitações: a renovação automática do token não foi implementada, uma conta pode registrar apenas um interesse por vez, os três perfis da equipe compartilham as mesmas permissões e não foi realizado teste de carga.

## 29 INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO

Use Node.js 22 ou superior e execute npm ci na raiz do projeto. Em um projeto Supabase vazio, execute os seis scripts do banco na ordem descrita em docs/database/README.md e crie a primeira conta da equipe. Copie o arquivo .env.example para .env e preencha SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY e GEMINI_API_KEY. O arquivo .env não deve ser publicado.

Execute npm start e acesse http://localhost:3000. Os testes são executados com npm test, e os scripts do banco podem ser verificados com npm run test:sql, após instalar a dependência indicada no README. A aplicação também está publicada em https://anjos-de-patas.onrender.com; por utilizar plano gratuito, o primeiro acesso após um período sem uso pode levar cerca de um minuto.

## 30 HISTÓRICO DE VERSÕES ATUALIZADO

| VERSÃO | REGISTRO |
|---|---|
| 1.0 - agosto/2026 | Diagnóstico da demanda, apresentação da instituição, requisitos RF01 a RF16, requisitos não funcionais, arquitetura, tecnologias, cronograma e protótipos |
| 2.0 - outubro/2026 | Início da implementação, integração entre front-end, back-end e banco de dados, página pública, assistente de adoção, autenticação, dashboard, perfil e evidências da interface |
| 3.0 - novembro/2026 | Back-end completo: modelagem e scripts do banco, regras de negócio, adoção transacional, autenticação e autorização com RLS, conta do adotante, acompanhamento, contrato OpenAPI, testes automatizados, homologação real e publicação da aplicação |

## 31 ARTEFATOS E REFERÊNCIAS DA ENTREGA

Repositório: https://github.com/Anjos-de-Patas/Anjos-de-Patas. Código-fonte: src (API), js, pages, css e assets (interface). Instalação: README.md e .env.example. Banco de dados: docs/database e docs/migrations. Endpoints: docs/openapi.json, docs/API-v3.md e API.md. Testes: test, scripts/validar-banco.mjs e docs/evidencias. Documento: docs/TED3-complemento.md, docs/gerar_documento_v3.py e output/pdf/Documento-Tecnico-Anjos-de-Patas-v3.pdf. Aplicação publicada: https://anjos-de-patas.onrender.com.

Referências técnicas consultadas: documentação do Express (https://expressjs.com/), do Node.js (https://nodejs.org/en/about), da segurança em

nível de linha do Supabase (https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security), das funções de banco do Supabase (https://supabase.com/docs/guides/database/functions), da API Gemini (https://ai.google.dev/gemini-api/docs) e da especificação OpenAPI (https://spec.openapis.org/oas/v3.0.3). Acesso em: 5 nov. 2026.